

Planeación inicial del Proyecto TSP para el desarrollo de un catálogo virtual

Andrea Lozano Beltrán

Edison Norvey Luis Sánchez

Camilo Mesa Molina

Cindy Lugo Polo

Ángel Damian Jiménez Betancourt

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Desarrollo de Software en Equipo

Natalia Martínez

26 de mayo de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción	4
2. Planteamiento del Problema	4
2.1 Descripción del catálogo virtual.....	5
2.2 Reglas de negocio iniciales.....	6
3. Objetivos	7
3.1 Objetivo General:	8
3.2 Objetivos Específicos:	8
4. Alcance funcional del producto	8
5. Identificación de requisitos	12
5.1 Requisitos funcionales	12
5.2 Requisitos no funcionales	14
5.3 Matriz de trazabilidad inicial	15
6. Planteamiento del equipo.....	17
6.1 Conformación del grupo:	18
6.2 Tipo de equipo seleccionado:	19
6.3 Justificación detallada del equipo.....	19
7. Roles y funciones del equipo TSP.....	23
8. Plan de trabajo, tareas y calendario	25
8.1 Enfoque de planeación	25
8.2 Distribución de módulos por responsable	27
9. Gestión inicial de riesgos, calidad y seguimiento	28
9.1 Riesgos iniciales.....	28
10. Actas de lanzamiento	28
10.1 Acta de lanzamiento 1 - Entendiendo el proyecto	29
10.2 Acta de lanzamiento 2 - Roles y metas	32
11. Evidencia TSP Workbook	37

12. Conclusiones	39
13. Referencias.....	41

1. Introducción

El desarrollo de software en equipo requiere una organización clara para controlar alcance, tiempo, responsabilidades, calidad, riesgos y seguimiento, en este proyecto se aplicará TSP como guía académica para planear y ejecutar un catálogo virtual de manera disciplinada; TSP permite que el equipo distribuya roles, defina metas, actividades, registre tiempos, controle defectos y realice el seguimiento del avance del proyecto mediante formularios estructurados.

Esta entrega corresponde al inicio formal del proyecto, por lo tanto, se establece el marco de trabajo que orientará el futuro del catálogo, se documentará el planteamiento del catálogo virtual, el equipo de trabajo, el tipo de equipo seleccionado, los roles, las funciones asignadas, el cronograma inicial, las tareas detalladas y las actas de las dos primeras reuniones.

El TSP Workbook, en su versión TSPi.20041202, contiene hojas como Project, Team, Roles, Goals, SUMS, Task, Schedule, LOGT, LOGD, Week e IRTL, estas hojas sirven para organizar el plan del proyecto y preparar la trazabilidad del trabajo del equipo (Over, 2004). En la primera entrega el equipo diligenciará principalmente las hojas Team, Roles y Task, además de información de apoyo para objetivos, riesgos, requisitos y cronograma.

2. Planteamiento del Problema

2.1 Descripción del catálogo virtual

El proyecto consiste en desarrollar Be Beautiful, un catálogo virtual enfocado en productos de skincare facial y productos eléctricos de belleza personal, la propuesta surge como una solución académica orientada a simular el funcionamiento básico de una tienda virtual especializada en productos de cuidado personal, incluyendo funcionalidades esenciales de consulta, búsqueda, visualización de artículos y gestión de compras mediante un carrito.

El catálogo se plantea como una aplicación web de comercio electrónico, donde la idea es permitir que los usuarios consulten productos organizados por categorías, revisen sus características, visualicen imágenes referenciales, seleccionen cantidades y agreguen artículos a un carrito de compras; para realizar pedidos, el usuario deberá registrarse e iniciar sesión.

El alcance del sistema se delimita a las funciones necesarias para demostrar el flujo principal de un catálogo virtual: registro de clientes, inicio de sesión, búsqueda básica por nombre, búsqueda avanzada por categoría, rango de precio y disponibilidad, visualización detallada de productos, compra por artículo y cálculo del total en el carrito de compras. Tener en cuenta, que no se contempla la implementación de pagos reales, facturación legal, pues se centra en la aplicación de PSP y TSP mediante un prototipo funcional.

El catálogo se organizará en tres categorías principales: skincare facial, beauty tech facial y belleza eléctrica capilar y personal; donde se ejecutará la implementación del sistema, la organización de los datos, el diseño de filtros de búsqueda y la preparación de un catálogo inicial de 20 productos.

Tabla 1. Categorías principales del catálogo Be Beautiful

Categoría	Contenido
Skincare facial	Limpiadores, sérums, crema hidratante, protector solar, tónico, mascarilla y contorno de ojos.
Beauty tech facial	Cepillo facial sónico, vaporizador facial, espátula ultrasónica, máscara LED, microcorriente y rodillo eléctrico.
Belleza eléctrica capilar y personal	Plancha, secador, rizador, cepillo alisador, depilador facial y lámpara UV/LED para uñas.

La selección de estas categorías favorece una estructura de datos ordenada, requisitos verificables y pruebas funcionales más precisas, cada producto contará con información mínima: nombre, categoría, precio, stock, descripción, características e imagen referencial. De esta manera, el sistema podrá demostrar de forma completa el flujo principal de consulta y compra.

2.2 Reglas de negocio iniciales

- Un cliente debe estar registrado e iniciar sesión antes de realizar un pedido.
- El catálogo debe tener al menos 20 productos disponibles para consulta.
- Cada producto debe pertenecer a una de las tres categorías principales: skincare facial, beauty tech facial o belleza eléctrica capilar y personal.
- El sistema no debe permitir agregar al carrito cantidades mayores al stock disponible.
- El precio total del carrito se calcula como la suma de cada subtotal: precio unitario por cantidad.

- La búsqueda básica se realiza por nombre del producto; la búsqueda avanzada usa categoría, precio, disponibilidad y tipo.
- El producto puede visualizarse en formato de tarjeta y en una vista de detalle ampliada.
- El prototipo no realizará pagos reales ni afirmaciones médicas; las descripciones serán informativas y comerciales para fines académicos.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General:

Desarrollar la planeación de un catálogo virtual aplicando TSP, de manera que el equipo cuente con roles definidos, requisitos identificados, tareas estimadas, calendario de trabajo, actas de lanzamiento y evidencia inicial del TSP Workbook para orientar el desarrollo del producto durante el curso.

3.2 Objetivos Específicos:

- Definir el alcance funcional del catálogo Be Beatifull con registro, inicio de sesión, búsquedas, detalle de producto, compra por artículo y carrito de compras.
- Identificar requisitos funcionales y no funcionales medibles para establecer una base clara de desarrollo y pruebas.
- Conformar el equipo, justificando su selección y documentando su estructura inicial.
- Asignar roles TSP con responsabilidades concretas: Team Leader, Development Manager, Planning Manager, Quality/Process Manager y Support Manager.
- Programar un calendario de actividades y un plan de tareas que permita controlar el avance desde la Entrega 1 hasta la sustentación final.
- Registrar las actas de lanzamiento 1 y 2, documentando decisiones, metas cuantitativas, criterios de éxito, recursos, flexibilidad del proyecto y responsables.
- Realizar las hojas Team, Roles y Task del TSPi Workbook

4. Alcance funcional del producto

Tabla 2. Módulos obligatorios del catálogo virtual Be Beatifull

Módulo	Descripción detallada
Módulo de registro	Permite crear una cuenta de cliente con nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. El registro es obligatorio para realizar pedidos.
Módulo de inicio de sesión	Valida las credenciales del cliente registrado y habilita el acceso a las funciones de compra y carrito.
Búsqueda básica	Permite encontrar productos por nombre o palabra clave, por ejemplo, serum, protector solar, plancha, LED o cepillo.
Búsqueda avanzada	Permite filtrar por categoría, rango de precio, disponibilidad en stock y tipo de producto.
Artículos y características	Muestra nombre, imagen, descripción, precio, stock, categoría y características del producto. Al hacer clic en la imagen se amplía la descripción.
Compra por artículo	Permite seleccionar un producto y especificar la cantidad deseada, validando que no supere el stock disponible.
Carro de compras	Agrupar productos seleccionados, cantidades, subtotales y total general. Permite actualizar cantidades o retirar artículos.
Catálogo mínimo	El catálogo debe mostrar al menos 20 productos dentro del sistema, con información suficiente para consulta y compra simulada.

Tabla 3. Catálogo inicial de 20 productos reales

Código	Producto	Categoría	Precio	Stock	Búsqueda sugerida de imagen
B001	Limpiador facial en gel	Skincare facial	\$38.000	40	gel limpiador facial skincare
B002	Serum de vitamina C	Skincare facial	\$55.000	35	serum vitamina C gotero facial
B003	Serum de ácido hialurónico	Skincare facial	\$48.000	37	serum ácido hialuronico gotero
B004	Crema hidratante reparadora de barrera	Skincare facial	\$62.000	28	crema hidratante facial barrera cutánea
B005	Protector solar facial SPF 50	Skincare facial	\$58.000	45	protector solar facial spf 50 tubo
B006	Tónico facial hidratante	Skincare facial	\$42.000	30	tónico facial hidratante botella
B007	Mascarilla facial hidratante	Skincare facial	\$25.000	50	mascarilla facial hidratante sheet mask
B008	Contorno de ojos	Skincare facial	\$46.000	22	contorno de ojos skincare tubo
B009	Cepillo facial sónico	Beauty tech facial	\$95.000	18	cepillo facial sónico silicona
B010	Vaporizador facial portátil	Beauty tech facial	\$110.000	14	vaporizador facial portátil skincare

B011	Espátula ultrasónica facial	Beauty tech facial	\$125.000	12	espátula ultrasónica facial skin scrubber
B012	Máscara LED facial	Beauty tech facial	\$185.000	10	mascara led facial terapia luz roja
B013	Masajeador facial de microcorriente	Beauty tech facial	\$160.000	11	masajeador facial microcorriente
B014	Rodillo facial eléctrico frío/calor	Beauty tech facial	\$98.000	16	rodillo facial eléctrico frio calor
B015	Plancha alisadora de cabello	Belleza eléctrica capilar y personal	\$145.000	20	plancha alisadora cabello cerámica
B016	Secador de cabello profesional	Belleza eléctrica capilar y personal	\$175.000	15	secador cabello profesional boquilla
B017	Rizador automático de cabello	Belleza eléctrica capilar y personal	\$155.000	13	rizador automático cabello
B018	Cepillo alisador eléctrico	Belleza eléctrica capilar y personal	\$135.000	17	cepillo alisador eléctrico cabello
B019	Depilador facial eléctrico	Belleza eléctrica capilar y personal	\$82.000	24	depilador facial eléctrico mujer

B020	Lámpara UV/LED para uñas	Belleza eléctrica capilar y personal	\$88.000	19	lampara uv led uñas manicura
------	-----------------------------	--	----------	----	---------------------------------

5. Identificación de requisitos

5.1 Requisitos funcionales

Tabla 4. Requisitos funcionales identificados

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	Criterio de verificación
RF-01	Registro de usuarios	Permitir que un cliente cree una cuenta con nombre, correo, contraseña y confirmación.	Alta	Crear usuario válido y verificar persistencia.
RF-02	Validación de registro	Validar campos obligatorios, formato de correo y coincidencia de contraseñas.	Alta	Probar campos vacíos, correo inválido y contraseñas diferentes.
RF-03	Inicio de sesión	Autenticar al cliente mediante correo y contraseña registrados.	Alta	Ingresar con credenciales válidas e inválidas.

RF-04	Cierre de sesión	Permitir finalizar la sesión activa y bloquear funciones privadas.	Media	Cerrar sesión y verificar acceso restringido al carrito.
RF-05	Búsqueda básica	Buscar productos por nombre o palabra clave.	Alta	Buscar serum, LED, plancha y validar resultados.
RF-06	Búsqueda avanzada	Filtrar por categoría, rango de precio, disponibilidad y tipo de producto.	Alta	Aplicar filtros y verificar que los productos coincidan.
RF-07	Listado de productos	Mostrar mínimo 20 productos con imagen, precio, stock y categoría.	Alta	Contar productos visibles y revisar datos principales.
RF-08	Detalle de producto	Ampliar descripción al seleccionar imagen o tarjeta del producto.	Alta	Abrir detalle y validar descripción extendida.
RF-09	Compra por artículo	Seleccionar producto, indicar cantidad y agregarlo al carrito.	Alta	Agregar un producto con cantidad válida.
RF-10	Validación de stock	Impedir agregar cantidades superiores al stock disponible.	Alta	Intentar agregar stock + 1 unidades.
RF-11	Carro de compras	Mostrar productos agregados, cantidades, subtotales y total a pagar.	Alta	Agregar dos productos y verificar cálculo.

RF-12	Actualización del carrito	Modificar cantidades o eliminar artículos del carrito.	Media	Cambiar cantidad, eliminar producto y revisar total.
RF-13	Confirmación simulada	Mostrar resumen final de pedido sin pasarela de pago real.	Media	Confirmar carrito y generar resumen de compra.
RF-14	Mensajes del sistema	Mostrar mensajes de error, validación y éxito.	Media	Validar mensajes en registro, login, búsqueda y carrito.

5.2 Requisitos no funcionales

Tabla 5. Requisitos no funcionales identificados

ID	Atributo	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	Interfaz clara, categorías visibles, botones identificables y flujo de compra sencillo.	80% de usuarios de prueba completan compra simulada sin ayuda.
RNF-02	Rendimiento	Las búsquedas deben responder rápido para un catálogo de 20 productos.	Respuesta menor o igual a 3 segundos.
RNF-03	Seguridad básica	Contraseñas ocultas en formularios y carrito disponible solo con sesión activa.	Campos password y control de acceso a compra.

RNF-04	Mantenibilidad	Código organizado por módulos: autenticación, catálogo, búsqueda, carrito y datos.	Revisión de estructura de carpetas y nombres de archivos.
RNF-05	Compatibilidad	Funcionamiento en navegadores actuales como Chrome, Edge o Firefox.	Prueba mínima en un navegador.
RNF-06	Integridad de datos	El total del carrito se calcula a partir de precio y cantidad, no manualmente.	Comparar total esperado contra total del sistema.
RNF-07	Accesibilidad básica	Imágenes con texto alternativo y contraste visual aceptable.	Inspección de atributos alt y lectura visual.
RNF-08	Disponibilidad académica	El prototipo debe ejecutarse localmente o en web durante la sustentación.	Demostración funcional en semanas 7 u 8.
RNF-09	Trazabilidad	Cada requisito debe relacionarse con tareas y pruebas.	Matriz de trazabilidad actualizada.
RNF-10	Documentación	Conservar actas, registros de tiempo, defectos y reportes semanales.	Evidencias en anexos/carpeta del proyecto.

5.3 Matriz de trazabilidad inicial

Tabla 6. Matriz de trazabilidad inicial

ID Registro	Nombre del Requisito	Módulo del Catálogo Vinculado	Estado
RF-01	Registro de usuarios	Módulo de registro	Crear usuario válido y verificar persistencia.
RF-02	Validación de registro	Módulo de registro	Probar campos vacíos, correo inválido y contraseñas diferentes.
RF-03	Inicio de sesión	Módulo de inicio de sesión	Ingresar con credenciales válidas e inválidas.
RF-04	Cierre de sesión	Módulo de inicio de sesión	Cerrar sesión y verificar acceso restringido al carrito.
RF-05	Búsqueda básica	Búsqueda básica	Buscar serum, LED, plancha y validar resultados.
RF-06	Búsqueda avanzada	Búsqueda avanzada	Aplicar filtros y verificar que los productos coincidan.
RF-07	Listado de productos	Artículos y características / Catálogo mínimo	Contar productos visibles y revisar datos principales.
RF-08	Detalle de producto	Artículos y características	Abrir detalle y validar descripción extendida.
RF-09	Compra por artículo	Compra por artículo	Agregar un producto con cantidad válida.
RF-10	Validación de existencias	Compra por artículo	Intentar agregar stock + 1 unidades.
RF-11	Carro de la compra	Carro de la compra	Agregar dos productos y verificar cálculo.

RF-12	Actualización del carrito	Carro de la compra	Cambiar cantidad, eliminar producto y revisar total.
RF-13	Confirmación simulada	Carro de la compra	Confirmar carrito y generar resumen de compra.
RF-14	Mensajes del sistema	Todos los módulos	Validar mensajes en registro, login, búsqueda y carrito.
RNF-01	Usabilidad	Interfaz General (UI/UX)	80% de usuarios de prueba completan compra simulada sin ayuda.
RNF-02	Rendimiento	Búsqueda y Catálogo	Respuesta menor o igual a 3 segundos.
RNF-03	Seguridad básica	Módulo de registro / Inicio de sesión	Contraseñas ocultas en formularios y carrito disponible solo con sesión activa.
RNF-04	Mantenibilidad	Estructura del Código	Revisión de estructura de carpetas y nombres de archivos.
RNF-05	Compatibilidad	Navegadores (Chrome, Edge, Firefox)	Prueba mínima en un navegador.
RNF-06	Integridad de datos	Carro de la compra	Comparar total esperado contra total del sistema.
RNF-07	Accesibilidad básica	Interfaz General (UI/UX)	Inspección de atributos alt y lectura visual.
RNF-08	Disponibilidad académica	Entorno del proyecto	Demostración funcional en semanas 7 u 8.
RNF-09	Trazabilidad	Gestión de Proyecto	Matriz de trazabilidad updated.
RNF-10	Documentación	Gestión de Proyecto	Evidencias en anexos/carpetas del proyecto.

6. Planteamiento del equipo

6.1 Conformación del grupo:

El grupo está conformado por:

1. Andrea Lozano Beltrán.
2. Edison Luis Sánchez.
3. Camilo Mesa Molina.
4. Cindy Lugo Polo
5. Ángel Damian Jiménez Betancourt

Tabla 7 Conformación del equipo de trabajo

ID	Nombre	Iniciales	Correo	Rol principal	Responsabilidad general
01	Andrea Lozano Beltrán	LBA	alozanob@poligran.edu.co	Team Leader / desarrollador de apoyo	Coordinación general y seguimiento de compromisos.
02	Camilo Mesa Molina	MMC	cmesammo@poligran.edu.co	Development Manager	Diseño técnico, desarrollo e integración.
03	Edison Luis Sánchez	ELS	enluis@poligran.edu.co	Planning Manager	Cronograma, tareas, avance y consolidación.
04	Cindy Lugo Polo	LPCC	cindy.ing.software@gmail.com	Quality/Processes Manager	Control de calidad, defectos

					y cumplimiento TSPi.
05	Angel Damian Jimenez Betancourt	JBAD	adajimenez@poligran.edu.co	Support Manager / Desarrollador de apoyo	Herramientas, repositorio, documentación y apoyo técnico.

6.2 Tipo de equipo seleccionado:

En lo que respecta a este ítem, el grupo decidió trabajar con un estilo de liderazgo transformacional, toda vez que el propósito al desarrollar el catálogo no es únicamente la búsqueda de una recompensa económica, sino trabajar por alcanzar un objetivo en común, en el que cada miembro del equipo engrane completamente como las partes de un cuerpo. Además, al implementar en el equipo un liderazgo transformacional, se está promoviendo un mayor rendimiento mediante la estimulación individual, brindando a cada miembro la oportunidad de obtener un aprendizaje bajo un modelo de trabajo innovador. Adicionalmente, al haber un intercambio de conocimiento entre el líder y el seguidor se está obteniendo un ganar-ganar para ambas partes.

Por consiguiente, dados los argumentos anteriores, la principal razón para trabajar con estilo de liderazgo transformacional es que este tipo de liderazgo lleva a la creación de un **equipo de trabajo autodirigido**.

6.3 Justificación detallada del equipo

Trabajar en **equipo autodirigido** es notoriamente adecuado, toda vez que entre sus ventajas está el hecho de que el equipo gana flexibilidad, pues le permite atender cualquier necesidad de forma autónoma. Además, sus miembros están más motivados y hay una mayor implicación en el equipo por parte de ellos, mejorando entre otras cosas, su capacidad de gestión del tiempo, la cual concilian más fácilmente con su vida personal. De igual manera los miembros de este tipo de equipos cultivan cualidades como la honestidad y el respeto, trabajando por un objetivo en común y comprometiéndose profundamente con alcanzar el éxito del equipo. En este modelo no se direcciona toda la responsabilidad en el líder sino en todos los miembros.

Adicionalmente, para el caso que nos ocupa, se considera que este tipo de equipos es el más idóneo porque la realización de un catálogo virtual, pues este tipo de producto requiere cualidades y talentos como la creatividad, la calidad, la innovación y el mejoramiento continuo, toda vez que entre los objetivos a alcanzar está el hecho de que la oferta de productos debe resultar atractiva al cliente ofertándola de forma completa e incluyendo toda la información de los productos que él considere indispensable para su adquisición.

Tabla 8 Estructura organizacional del equipo

Nivel	Responsable	Función
-------	-------------	---------

Coordinación	Team Leader	- Convoca lanzamientos, controla acuerdos, integra decisiones y mantiene comunicación con el equipo. - Convocar y dirigir las reuniones periódicas que se harán con el fin de mantener un seguimiento al proceso e identificar y corregir los obstáculos que se presenten. - Servir de intermediario entre el cliente y el equipo de trabajo. Si el cliente quiere agregar algún requerimiento que no planteó en la fase inicial, el líder evaluará el impacto que esto tendrá en el equipo y será capaz de enfrentar al cliente con tal de no abrumar al equipo. - Utilizar las métricas de TSP con la finalidad de mantener un seguimiento acerca de si el avance del catálogo coincide con lo planificado.
Gestión técnica	Development Manager	Define arquitectura, módulos, integración y criterios técnicos de desarrollo. -Determinar qué tecnologías son las más convenientes para el desarrollo del catálogo de belleza. Por ejemplo, determinará qué tecnología se utilizará en el frontend.

		-Establecerá cómo se comunicará la interfaz del usuario con el backend.
Planeación	Planning Manager	-Mantiene cronograma, plan de tareas, avance real y ajustes al plan. -Si se acordó que la pasarela de pagos del equipo estaría lista en una fecha determinada, pero hubo un retraso, liderara el proceso de replanteamiento con el equipo.
Calidad y proceso	Quality/Process Manager	- Controla defectos, revisiones, pruebas, cumplimiento de TSPi y evidencias. - Determinar los tiempos de carga de las imágenes de los productos (2 segundos) y la compatibilidad del diseño responsivo en móviles. - Evaluar la cantidad de errores detectados en los módulos de búsqueda o en el carrito de compras. - Realizar las pruebas de flujos lógicos del catálogo. Por ejemplo, debe probar qué pasaría si el usuario aplica el filtro por skincare facial o tipos de piel o por ambas características al mismo tiempo.

Soporte	Support Manager	Administra herramientas, repositorio, formatos, documentación y apoyo a despliegue.
Equipo completo	Todos los integrantes	Participan en lanzamientos, ejecución de tareas, registro de tiempos, revisión de entregables y sustentación.

7. Roles y funciones del equipo TSP

Tabla 9. Roles del equipo y funciones de cada rol

Rol	Responsable	Funciones específicas
Team Leader	Andrea Lozano Beltran	1. Convocar y dirigir lanzamientos. 2. Verificar cumplimiento de acuerdos. 3. Coordinar comunicación interna. 4. Consolidar decisiones del equipo. 5. Escalar bloqueos al docente cuando sea necesario.
Development Manager	Camilo Mesa Molina	1. Definir estructura técnica del catálogo. 2. Coordinar desarrollo de módulos. 3. Revisar integración frontend, backend y datos. 4. Establecer criterios técnicos de codificación. 5. Apoyar solución de problemas técnicos.
Planning Manager	Edison Norvey Luis Sánchez	1. Elaborar cronograma inicial. 2. Mantener hojas Task y Schedule. 3. Medir avance semanal. 4. Proponer ajustes al plan. 5. Consolidar reportes de avance.
Quality/Process Manager	Cindy Lugo Polo	1. Definir criterios de calidad y pruebas. 2. Registrar defectos encontrados. 3. Revisar cumplimiento de requisitos.

		4. Verificar uso de formatos TSPi. 5. Preparar evidencias para las entregas.
Support Manager		1. Administrar repositorio y herramientas. 2. Organizar carpetas y versiones. 3. Apoyar documentación técnica. 4. Preparar ambiente de demostración. 5. Respalidar archivos y evidencias.
Developers / Testers	Todos los integrantes	1. Desarrollar tareas asignadas. 2. Registrar tiempos y avances. 3. Ejecutar pruebas. 4. Reportar defectos. 5. Participar en lanzamientos y revisiones.

8. Plan de trabajo, tareas y calendario

8.1 Enfoque de planeación

Tabla 10. Calendario general del proyecto

Semana	Fase	Actividades	Responsable líder	Evidencia
3	Inicio del proyecto y planeación	Definición de roles, alcance, requisitos y actas de lanzamiento 1 y 2.	Todo el equipo	Entrega 1 (PDF) y hojas Team/Roles en el Workbook.
4	Diseño de arquitectura	Modelado de base de datos, diseño de mockups/UI del catálogo y configuración del repositorio.	Development Manager / Support	Hojas LOGT (Tiempos) y diagramas de arquitectura.
5	Desarrollo – Bloque 1	Construcción de módulos: Registro, inicio de sesión y listado de 20 productos.	Todos (Desarrolladores).	Código en repositorio y hoja task actualizada.
6	Desarrollo Bloque 2	Construcción de módulos: Búsqueda básica, avanzada y carrito de compras.	Todos (Desarrolladores).	Avance del prototipo funcional.
7	Pruebas y calidad	Pruebas de caja negra, validación de stock, control de defectos y	Quality Manager	Matriz de trazabilidad y hoja LOGD (Defectos).

		preparación de la Entrega 2.		
8	Cierre y sustentación.	Despliegue local / web, revisión final de métricas de tiempo y sustentación del proyecto.	Todo el equipo	Prototipo final running y TSP Workbook consolidado.

8.2 Distribución de módulos por responsable

Tabla 11

Módulo/actividad	Responsable primario	Apoyo	Prioridad
Módulo de registro e inicio de sesión	Edison Luis	Andrea Lozano	Alta
Listado de artículos y características	Edison Luis	Camilo Mesa	Alta
Búsqueda básica (por nombre)	Camilo Mesa	Edison Luis	Alta
Búsqueda avanzada (filtros)	Camilo Mesa	Andrea Lozano	Alta
Compra por artículo y validación de stock	Edison Luis	Cindy Lugo	Alta
Módulo carro de compras (totales)	Camilo Mesa	Cindy Lugo	Alta

Configuración de base de datos inicial	Edison Luis	Camilo Mesa	Alta
Diseño de ejecución de casos de prueba	Cindy Lugo	Andrea Lozano	Alta

9. Gestión inicial de riesgos, calidad y seguimiento

9.1 Riesgos iniciales

Tabla 12 Registro inicial de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
R-01	Disponibilidad limitada de integrantes	Media	Alta	Planear reuniones semanales, registrar acuerdos y redistribuir tareas si hay ausencias.	Team Leader

10. Actas de lanzamiento

Las reuniones formales del proyecto se registran como lanzamientos, conforme a las indicaciones del curso. Para la Entrega 1 se documentan el Lanzamiento 1, orientado a entender el proyecto, y el Lanzamiento 2, enfocado en roles, metas y planeación. Estas actas servirán

como evidencia inicial y como punto de partida para los reportes de avance de las siguientes entregas.

10.1 Acta de lanzamiento 1 - Entendiendo el proyecto

Tabla 13. Datos generales del lanzamiento 1

Campo	Descripción
Fecha	22 de mayo de 2026
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 1 - Entendiendo el proyecto
Hora de inicio	18:00
Hora de finalización	20:00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Definir y acordar los roles TSPi de cada integrante, establecer las metas cuantitativas del proyecto y validar la viabilidad del cronograma.
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jimenez

Tabla 14. Desarrollo del lanzamiento 1

Aspecto solicitado	Análisis y decisión del equipo
--------------------	--------------------------------

Características del producto desde el punto de vista de negocio	Crear una plataforma web académica atractiva, con un catálogo controlado de 20 productos de belleza. El objetivo no es monetario, sino demostrar consistencia en la estimación de tiempos, control de defectos y cumplimiento de requisitos mediante las métricas de PSP/TSP.
Características del producto desde el punto de vista del consumidor	Interfaz intuitiva y responsiva. El usuario busca registrarse de forma segura, filtrar productos rápidamente por precio o categoría, ver detalles nítidos de los artículos y simular una compra exacta sumando subtotales en el carrito.
Cosas fundamentales del proyecto	Los 6 módulos obligatorios estipulados en la guía (Registro/Login, Búsquedas, Detalle, Compra por artículo, Carrito) y la carga de los 20 productos reales.
Cosas opcionales del proyecto	Pasarela de pagos real (excluida del alcance), módulo de administración para inventario, y persistencia avanzada en bases de datos relacionales complejas (se prioriza el prototipo funcional).
Criterios para determinar si el producto es exitoso	Despliegue funcional sin errores críticos en la semana 7/8, y que el desfase entre el tiempo planeado y el tiempo real en el TSP Workbook sea menor al 20%.
Recursos con los que cuenta el equipo	Un equipo multidisciplinar con 4 integrantes con experiencia combinada en desarrollo de software, gestión de proyectos, analítica de datos y diseño técnico.

	Computadores personales, entornos de desarrollo locales como VS Code y tecnologías web para el desarrollo de la aplicación móvil/web. Repositorio de GitHub para el control de versiones, google drive/microsoft 365 en la nube, para la gestión de documentos, y canales de comunicación instantánea como WhatsApp/Teams, para sincronización diaria.
Flexibilidad respecto a características, tiempo e integrantes	Si el tiempo se acorta, el equipo puede simplificar la complejidad del diseño visual o prescindir de funciones añadidas, siempre y cuando se mantenga el núcleo obligatorio exigido por la guía (los 6 módulos principales y los 20 productos).

Tabla 15. Plan de acción del lanzamiento 1

Actividad	Responsable	Fecha límite	Documento
Consolidar el documento de la entrega 1	Andrea Lozano Beltrán	25 de mayo de 2026	Documento base del proyecto final

Diligenciar las hojas Team y Roles del Workbook	Cindy Lugo Polo	25 de mayo de 2026	Workbook TSPi diligenciado (Hoja Team y Roles)
Configurar la hoja Task y Schedule con el plan y tareas	Ángel Damian Jiménez Betancourt	25 de mayo de 2026	Pestañas de planeación en el TSP Workbook
Creación del repositorio en GitHub y estructura de Carpetas	Camilo Mesa Molina	25 de mayo de 2026	Enlace de repositorio para control de versiones
Definición de criterios de aceptación y calidad para los módulos	Cindy Lugo Polo	25 de mayo de 2026	Matriz de control de defectos inicial
Carga de la Entrega 1 en la plataforma del Politécnico	Camilo Mesa Molina	26 de mayo de 2026	Comprobante de entrega en plataforma académica

10.2 Acta de lanzamiento 2 - Roles y metas

Tabla 16 Datos generales del lanzamiento 2

Campo	Descripción
Fecha	
Tema o nombre del comité	Lanzamiento 2 - Roles y metas
Hora de inicio	18:00

Hora de finalización	20.00
Lugar	Sesión virtual
Objetivo	Establecer formalmente la estructura de roles del equipo TSPi, acordar las metas numéricas de rendimiento/calidad del software y aprobar el plan de acción para el ciclo actual.
Asistentes	Andrea Lozano, Edison Luis, Camilo Mesa, Cindy Lugo, Damian Jimenez.

Tabla 17. Metas claras, medibles y realistas del equipo

ID	Meta	Valor cuantitativo	Indicador	Evaluación
	Productividad del Calendario	<15%	Porcentaje de desviación entre el tiempo real y el tiempo planeado en el Workbook.	Se evalúa al final de cada ciclo/entrega revisando la hoja task
	Calidad de Software	0	Número de defectos críticos o bloqueantes en el módulo de compras y registro al entregar.	Pruebas de caja negra y reporte del Quality

				Manager antes de la entrega.
	Esfuerzo del Equipo	>90	Porcentaje de tareas asignadas en el Workbook completadas a tiempo por cada rol.	Revisión semanal de las hojas de tiempos individuales.
	Carga de Catálogo	20	Cantidad mínima de artículos de skincare completamente funcionales y visibles.	Verificación visual y de base de datos en la interfaz del catálogo.
	Gestión de defectos	>70	Porcentaje de defectos detectados y corregidos en la fase de diseño y código, antes de las pruebas finales.	Registro en la hoja de defectos del Workbook.

Tabla 18. Desarrollo del lanzamiento 2

Tema	Conclusión del equipo
Asignación de roles	Se ratifican los roles establecidos previamente en el lanzamiento. En este ciclo, el Líder de Desarrollo priorizará el diseño de la base de datos para los 20 productos iniciales y las 3 categorías. El Líder de Calidad destinará sus esfuerzos en las métricas de revisión

	de código y diseño de pruebas funcionales para asegurar que la lógica de cálculo del carrito y las validaciones del Stock cumplan estrictamente las reglas de negocios sin introducir defectos.
Tipo de equipo	El equipo se consolida como un equipo de alto rendimiento autodirigido y colaborativo bajo el marco de TSP. Debido a la naturaleza del desarrollo de la aplicación Web, el equipo adopta un enfoque interdisciplinario donde todos los miembros participan activamente en las revisiones técnicas, manteniendo una comunicación constante para asegurar la integración correcta de los módulos.
Evaluación de metas	Para este lanzamiento, las metas se centran en el desarrollo e implementación del flujo principal de e-commerce académico: 1) Implementar el sistema de registro e inicio de sesión seguro, 3) garantizar la precisión matemática del subtotal y total del carrito de compras, de acuerdo al stock disponible. Se mantiene la meta cualitativa de cero defectos en producción académica mediante el uso estricto de los formatos PSP.
Justificación del cronograma	En este ciclo el cronograma para este ciclo se justifica y se ajusta con base en el tamaño estimado de las categorías (Skincare, Beauty Tech y Belleza Eléctrica). Se le asigna mayor peso en tiempo a las tareas de lógica del servidor (validación de stock y persistencia del carrito) y al diseño de la interfaz de usuario para los formatos de tarjeta y vista detallada. Al estar acotado el alcance (sin pasarelas de pago reales ni

	facturación real), las horas planificadas se redistribuyen para garantizar que el catálogo inicial de 20 productos esté completamente funcional y verificado antes del cierre del lanzamiento.
Acuerdo sobre ajustes	El equipo acuerda que cualquier cambio en los requisitos o en el diseño de los filtros de búsqueda avanzada debe ser notificado de inmediato y documentado en el plan de gestión de la configuración. Si se detectan desviaciones al 10% en las horas estimadas de codificación del carrito de compras, se realizará una reunión extraordinaria para redistribuir tareas o simplificar elementos visuales no críticos, priorizando siempre la estabilidad de las reglas de negocio iniciales sobre la estética del sitio.
Compromiso del equipo	Los integrantes del equipo asumen el compromiso formal de registrar diaria y detalladamente sus tiempos y defectos en los formatos PSP individuales. Nos comprometemos a entregar un prototipo funcional de “Be Beautiful” que cumpla al 100% con los criterios de aceptación académica, respetando las fechas pactadas para las revisiones de código cruzadas y asegurando que la estructura de datos para las 3 categorías de belleza esté ordenada, robusta y completamente verificable en la demostración final.

Tabla 19. Plan de acción del lanzamiento 2

Actividad	Responsable	Fecha límite	Documento
-----------	-------------	--------------	-----------

Iniciar el registro de tiempos individuales en la hoja LOGT	TODO EL EQUIPO	Desde el 26 de mayo (Diario)	Pestaña LOGT de cada integrante en el Workbook.
Diseñar los prototipos de interfaz del catálogo		28 de mayo de 2026	Diseños visuales / Wireframes de las pantallas.
Crear el diccionario de datos y esquema de la base de datos		29 de mayo de 2026	Diagrama Entidad-Relacion (DER)
Diseñar los casos de prueba iniciales para el módulo de registro		30 de mayo de 2026	Plantilla de matriz de pruebas unitarias
Consolidar las hojas Team, Roles y Task en un solo archivo maestro		31 de mayo de 2026	Archivo final TSPi

11. Evidencia TSP Workbook

Tabla 20 TSP Workbook - Hoja Team

ID	Name	Initials	Phone	e-mail	Workbook Filename	Planned Tasks	Planned Task Hours	Planned Schedule Weeks
01	Lozano Beltrán Andrea	LBA	3104448568	alozanob@poligran.edu.co	LBA			
02	Luis Sanchez Edison Norvey	LSEN	3155197502	enluis@poligran.edu.co	LSEN			
03	Mesa Molina Camilo	MMC	3239390438	cmesammo@poligran.edu.co	MMC			
04	Lugo Polo Cindy Catherine	LPCC	3156285835	ccalugop@poligran.edu.co	LPCC			
05	Jimenez Betancourt Angel Damian	JBAD	3134141803	adajimenez@poligran.edu.co	JBAD			
06								
						0	0	0

Consolidate Plans

Make copies of workbook for team members

Tabla 21 TSP Workbook - Hoja Roles

Team Member Roles	
Team Leader	LBA
Development Manager	MMC
Planning Manager	LSEN
Quality/Process Manager	LPCC
Support Manager	JBAD

Tabla 22. TSPi Workbook - Hoja Task adaptada

TSPi Task Planning Template - Form TASK			Total Plan Hours										Total Actual Hours															
Name: Catálogo de Productos de Belleza Be Beautiful			73.0										0.0															
Team: Subgrupo 4			Reminder: If Size and Rate are present, estimated hours is calculated as Size / Rate whenever the plan is updated. To prevent calculation, size or rate must be blank.																									
Date: 28/05/2028																												
Instructor: Martinez, Natalia																												
Cycle:																												
			Plan Hours by Role																									
			Generate Task List Update Task and Schedule Plan																									
Assembly	Phase	Task	Team Lead	Development Manager	Product Manager	Quality/Process Manager	Support Manager	Test Manager	Estimate	Size	Rate	Time in Phase (hr.)	Plan Hours	Plan Date	Plan Week	Actual Hours	Actual Date	Actual Week	Estimated Value	Cumulative Plan Hours	Cumulative Plan Value	Plan Value	Predicted Date	Plan Date + Constant Spt	Completed Date	Baseline Date	Baseline Plan Hours	Notes
Be Beautiful	PLAN	Planeación y estrategia del proyecto	5	0	0	0	0	0	11.40%		5.0	9.0	2/05/2028	Semana 3														
Be Beautiful	REQS	Definición de requisitos y trazabilidad	4	2	0	0	0	0	11.40%		5.0	9.0	28/05/2028	Semana 4														
Be Beautiful	DESIGN	Diseño de arquitectura e interfaz	0	5	0	0	0	0	10.10%		5.0	8.0	05/06/2028	Semana 5														
Be Beautiful	CODE	Construcción de módulos (HTML/CSS/JS)	0	22	0	0	0	0	41.10%		5.0	32.5	09/06/2028	Semana 6 y 7														
Be Beautiful	TEST	Pruebas unitarias, integración y calidad	0	0	0	13.5	0	0	17.10%		5.0	13.5	20/06/2028	Semana 8														
Be Beautiful	POSTM	Cierre de ciclo, post-mortem y sustentación	4	0	0	0	0	0	8.90%		5.0	7.0	23/06/2028	Semana 8														

12. Conclusiones

La aplicación de la metodología TSP como guía metodológica y académica ha demostrado ser una herramienta fundamental para establecer una organización clara desde el inicio del proyecto. El diligenciamiento estructurado de las hojas *Team*, *Roles* y *Task* del TSP Workbook ha permitido mitigar la ambigüedad, definiendo un norte claro y facilitando que el equipo comprenda con precisión el alcance de sus responsabilidades individuales y colectivas antes de iniciar la fase de diseño técnico. Esta disciplina inicial reduce significativamente la incertidumbre en la planeación y asegura que cada miembro

asuma el control metodológico necesario para registrar de manera rigurosa los futuros tiempos y defectos.

El planteamiento del catálogo virtual "Be Beautiful" logra equilibrar con éxito los objetivos comerciales simulados (como la gestión de un catálogo ordenado de 20 productos y tres categorías especializadas) con el rigor de la ingeniería de software enfocado en métricas de PSP/TSP. Delimitar el alcance funcional al flujo principal de e-commerce y excluir explícitamente las pasarelas de pago reales y la facturación legal permite enfocar los esfuerzos del equipo en la estimación precisa de tiempos, el control estricto de defectos y la consistencia de las reglas de negocio iniciales. Esto garantiza que el producto final sea un prototipo funcional de alta calidad técnica, completamente verificable bajo criterios académicos rigurosos.

La selección de un estilo de liderazgo transformacional actúa como el motor principal para consolidar un equipo de trabajo de alto rendimiento que sea autodirigido, cohesionado y con un alto sentido de corresponsabilidad. Al no recaer toda la carga en una sola figura y promover un intercambio constante de conocimientos, se genera una dinámica de "ganar-ganar" donde el equipo gana la motivación, la flexibilidad operativa y el respeto mutuo necesarios para afrontar con éxito las entregas. Esta estructura organizacional descentralizada resulta ideal para un producto como este, el cual demanda creatividad, innovación y mejora continua en cada uno de sus módulos obligatorios.

13. Referencias

- ScienceDirect. (15 de junio de 2024). *Influencia del liderazgo transformacional en el comportamiento laboral innovador y el desempeño de las tareas individuales: El papel mediador del intercambio de conocimientos*.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024083117_cf_chl_tk=K.ioniDNx6FOiwfVAc_NTH9aOx4.Vcs3nN5ZXmKdrb8-1779502733-1.0.1.1-IGbalrSVm5d1iZZkJEMY1sNWOEiF6khHs7pvEbNclXg

-Politécnico Grancolombiano, Facultad de Ingeniería, *Diseño e Innovación. Responsabilidades, Roles, y dinámicas del equipo de desarrollo*. [Archivo PDF].

-Humphrey, W. S. (2000). *Introduction to the Team Software Process*. Addison-Wesley Professional.